www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

No. of Printed Pages : 12

+2

605992

8727

பதிவு எண்
Register Number

| J | U | N | E | - | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# PART - III
# உயிரியல் / BIOLOGY

( தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version )

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம் ] [ மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
Time Allowed : 3.00 Hours ] [Maximum Marks : 70

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer-books.

## பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)
(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

### பிரிவு - 1/SECTION - 1

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[ திருப்புக / Turn over

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



1. மெண்டலின் கலப்பின ஆய்வுகள் மேற்கொண்ட காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(அ) 1856 - 1863 (ஆ) 1850 - 1870 (இ) 1857 - 1869 (ஈ) 1870 - 1877

Select the period for Mendel's hybridization experiments.

(a) 1856 - 1863 (b) 1850 - 1870 (c) 1857 - 1869 (d) 1870 - 1877

2. ஹேப்லோபாப்பஸ் கிரேஸிலிஸ் தாவரத்தின் இரட்டைமய குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையை கண்டறிக.

(அ) 1262 (ஆ) 4 (இ) 80 (ஈ) 10

Find out the diploid set of chromosomes in Haplopappus gracilis.

(a) 1262 (b) 4 (c) 80 (d) 10

3. EcoRI, DNA -வை துண்டிக்குமிடம் :

(அ) AGGGTT (ஆ) GTATATC (இ) GAATTC (ஈ) TATAGC

EcoRI cleaves DNA at :

(a) AGGGTT (b) GTATATC (c) GAATTC (d) TATAGC

4. தன்னழுத்தக்கலனைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வதற்கு _____ நிமிடங்கள் மற்றும் _____ வெப்பநிலையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

(அ) 10 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C

(ஆ) 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C

(இ) 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C

(ஈ) 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C

The time duration for sterilization process by using autoclave is _____ minutes and the temperature is _____.

(a) 10 to 30 minutes and 125°C

(b) 15 to 30 minutes and 121°C

(c) 15 to 20 minutes and 125°C

(d) 10 to 20 minutes and 121°C

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



5. 'உலக வன தினம்' கொண்டாடப்படும் நாள் :

(அ) மார்ச் 21 (ஆ) ஏப்ரல் 22 (இ) மே 22 (ஈ) சூன் 05

'World Forest Day' is celebrated on :

(a) March 21 (b) April 22 (c) May 22 (d) June 05

6. எந்த ஒன்று உணவுச்சங்கிலியின் இறங்கு வரிசை ஆகும் ?

(அ) உற்பத்தியாளர்கள் → இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் → முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் → மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள்

(ஆ) மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் → முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் → இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் → உற்பத்தியாளர்கள்

(இ) மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் → இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் → முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் → உற்பத்தியாளர்கள்

(ஈ) மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் → உற்பத்தியாளர்கள் → முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் → இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள்

Which one is in descending order of a food chain ?

(a) Producers → Secondary consumers → Primary consumers → Tertiary consumers

(b) Tertiary consumers → Primary consumers → Secondary consumers → Producers

(c) Tertiary consumers → Secondary consumers → Primary consumers → Producers

(d) Tertiary consumers → Producers → Primary consumers → Secondary consumers

7. தோல் புற்றுநோயை அதிகரிக்கும் நிகழ்வு எந்த வளிமண்டல வாயு குறைவு காரணமாக ஏற்படுகிறது ?

(அ) அம்மோனியா (ஆ) மீத்தேன்

(இ) நைட்ரஸ் ஆக்சைட் (ஈ) ஓசோன்

Depletion of which gas in the atmosphere can lead to an increased incidence of skin cancer ?

(a) Ammonia (b) Methane

(c) Nitrous oxide (d) Ozone



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



8. வரிசை ஒன்றை - I (பயிர்) வரிசை இரண்டுடன் - II (நோய் எதிர்க்கும் திறனுடைய இரகம்) பொருத்திச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

| | வரிசை - I | | வரிசை - II |
|---|---|---|---|
| (1) | காராமணி | (i) | ஹிம்கிரி |
| (2) | கோதுமை | (ii) | பூசா கோமல் |
| (3) | மிளகாய் | (iii) | பூசா சடபஹர் |
| (4) | பிராசிகா | (iv) | பூசா சுவர்னிம் |

(அ) (1) - (iv), (2) - (iii), (3) - (ii), (4) - (i)

(ஆ) (1) - (ii), (2) - (i), (3) - (iii), (4) - (iv)

(இ) (1) - (ii), (2) - (iv), (3) - (i), (4) - (iii)

(ஈ) (1) - (i), (2) - (iii), (3) - (iv), (4) - (ii)

Match Column - I (Crop) with Column - II (Corresponding disease resistant variety) and select the correct option from the given codes.

| | Column - I | | Column - II |
|---|---|---|---|
| (1) | Cow pea | (i) | Himgiri |
| (2) | Wheat | (ii) | Pusa Komal |
| (3) | Chilli | (iii) | Pusa Sadabahar |
| (4) | Brassica | (iv) | Pusa Swarnim |

(a) (1) - (iv), (2) - (iii), (3) - (ii), (4) - (i)

(b) (1) - (ii), (2) - (i), (3) - (iii), (4) - (iv)

(c) (1) - (ii), (2) - (iv), (3) - (i), (4) - (iii)

(d) (1) - (i), (2) - (iii), (3) - (iv), (4) - (ii)

## பிரிவு - 2 / SECTION - 2

குறிப்பு : கீழ்காணும் வினாக்களில் **ஏதேனும் நான்கு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். **4x2=8**

**Note :** Answer **any four** of the following questions.

9. பிற்கலப்பு என்றால் என்ன ?

What is back cross ?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



10. ஸ்பைருலினா போன்ற நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதற்கு என்ன பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

What are the materials used to grow micro organisms like Spirulina ?

11. விதைப்பந்து என்றால் என்ன ?

What is seed ball ?

12. கீழ்கண்ட தரவுகளைக் கொண்டு உணவுச்சங்கிலியை உருவாக்குக.

பருந்து, தாவரங்கள், தவளை, பாம்பு, வெட்டுக்கிளி

Construct the food chain with the following data.

Hawk, Plants, Frog, Snake, Grasshopper

13. உயிரி உரங்கள் – வரையறுக்கவும்.

Define Biofertilizers.

14. ஆண் மலடாக்குதல் என்றால் என்ன ?

What is Emasculation ?

## பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

**Note :** Answer any three of the following questions. Q. No. 19 is compulsory.

15. மெண்டலின் ஏழு வேறுபட்ட பண்புகளை எழுதுக.

Write the seven contrasting traits of Mendel.

16. குளத்தின் வெப்ப அடுக்கமைவு படத்தை வரைக.

Draw the diagram of thermal stratification of pond.

[ திருப்புக / Turn over

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



17. ஆற்றல் பிரமிட் எப்பொழுதும் நேரானவை. காரணம் கூறுக.

Pyramid of energy is always upright. Give reason.

18. கார்பன் கவரப்படுதல் மற்றும் சேகரித்தல் (CCS) பற்றி எழுதுக.

Write about Carbon Capture and Storage (CCS).

19. pBR 322 எனும் வார்த்தையிலிருந்து நீவிர் அறிந்து கொள்வது என்ன ?

What do you know about the word pBR 322 ?

## பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **2x5=10**

**Note :** Answer **all** the questions.

20. (அ) கருவூண் திசு என்றால் என்ன ? அதன் வகைகளை விவரிக்கவும்.

**அல்லது**

(ஆ) மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன ? இதன் பயன்களை எழுதுக.

(a) What is endosperm ? Explain its types.

**OR**

(b) What is gene mapping ? Write its uses.

21. (அ) தாவரத் திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

**அல்லது**

(ஆ) நறுமணப்பொருட்களின் அரசன், அரசி யாவை ? அவற்றை விளக்கி, அவற்றின் பயன்களையும் விளக்குக.

(a) Write the applications of plant tissue culture.

**OR**

(b) What are the King and Queen of Spices ? Explain about them and their uses.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



## பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்)/PART - II (BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் - 35)/(Marks : 35)

### பிரிவு - 1 / SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. எவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாகின்றன ?

(அ) அர்ரீனோடோக்கி (ஆ) தெலிடோக்கி

(இ) ஆம்ஃபிடோக்கி (ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்

In which type of parthenogenesis are only males produced ?

(a) Arrhenotoky (b) Thelytoky

(c) Amphitoky (d) Both (a) and (b)

2. தவறான இணையைக் கண்டுபிடி :

(அ) இரத்தப்போக்கு நிலை - ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரான் குறைதல்

(ஆ) ஃபாலிகுலார் நிலை - ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகரித்தல்

(இ) லூட்டியல் நிலை - FSH அளவு அதிகரித்தல்

(ஈ) அண்டம் விடுபடு நிலை - LH எழுச்சி

Find the wrongly matched pair.

(a) Bleeding phase - fall in oestrogen and progesterone

(b) Follicular phase - rise in oestrogen

(c) Luteal phase - rise in FSH level

(d) Ovulatory phase - LH Surge

[ திருப்புக / Turn over

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



3. ஒரு கருத்தடை மாத்திரை அண்டசெல் வெளியீட்டை _____ மூலம் தடுக்கிறது.
(அ) அண்டநாளத்தில் அடைப்பு ஏற்படுத்துதல் மூலம்
(ஆ) FSH மற்றும் LH ஹார்மோன்கள் சுரத்தலை தடுப்பதன் மூலம்
(இ) FSH மற்றும் LH ஹார்மோன்கள் சுரத்தலை தூண்டுவதன் மூலம்
(ஈ) அண்ட செல் விடுபட்டவுடன் அதனை உடனடியாக அழித்துவிடுவதன் மூலம்
A contraceptive pill prevents ovulation by _____.
(a) Blocking the Fallopian tube
(b) Inhibiting the release of FSH and LH
(c) Stimulating the release of FSH and LH
(d) Causing immediate degeneration of released ovum

4. டவுன் சிண்ட்ரோம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
(அ) டிரைசோமி - 21 (ஆ) டிரைசோமி - 13
(இ) டிரைசோமி - 18 (ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
Down's syndrome is referred to as _____.
(a) Trisomy - 21 (b) Trisomy - 13
(c) Trisomy - 18 (d) None of the above

5. கீழ்கண்டவற்றுள் காணப்படும் குறியீடுகளில் ''பொருளற்ற குறியீடுகள்'' என்று அழைக்கப்படுபவை எது ?
(அ) GUU, GUC மற்றும் UUG (ஆ) UAA, UAG மற்றும் UGA
(இ) AUG, AUA மற்றும் AUC (ஈ) AAU, GAU மற்றும் AUG
Which of the following codons are designated as "non-sense" codons ?
(a) GUU, GUC and UUG (b) UAA, UAG and UGA
(c) AUG, AUA and AUC (d) AAU, GAU and AUG

6. வடிசாலைகளில் எத்தனால் உற்பத்திக்கு பயன்படும் பொதுவான தளப்பொருள் :
(அ) சோயா மாவு (ஆ) நிலக்கடலை
(இ) கரும்பாலைக் கழிவுகள் (ஈ) மாவு நிறைந்த தானியங்கள்
The most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is _____.
(a) Soyameal (b) Groundgram
(c) Molasses (d) Malted cereals

7. இன்சுலினின் இரு சங்கிலிகளிலும் எத்தனை அமினோ அமிலங்கள் அமைந்துள்ளன ?
(அ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 13 அமினோ அமிலங்கள்
(ஆ) A சங்கிலியில் 21 மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்
(இ) A சங்கிலியில் 20 மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்
(ஈ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 20 அமினோ அமிலங்கள்
How many amino acids are arranged in two chains of insulin ?
(a) Chain A has 12 and Chain B has 13 amino acids.
(b) Chain A has 21 and Chain B has 30 amino acids.
(c) Chain A has 20 and Chain B has 30 amino acids.
(d) Chain A has 12 and Chain B has 20 amino acids.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



8. வேட்டையாடுதல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை எந்த வகை உயிரினச் சார்பு ?

(அ) (+, +) (ஆ) (+, 0) (இ) (−, −) (ஈ) (+, −)

Predation and parasitism are which type of interactions ?

(a) (+, +) (b) (+, 0) (c) (−, −) (d) (+, −)

## பிரிவு - 2 / SECTION - 2

**குறிப்பு :** கீழ்காணும் வினாக்களில் **ஏதேனும் நான்கு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். **4x2=8**

**Note :** Answer **any four** of the following questions.

9. பருவகால இனச் சேர்க்கையாளர்களை காலமுறையற்ற இனச் சேர்க்கையாளர்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

Differentiate between seasonal breeders and continuous breeders.

10. (i) "மேயர்-ரோகிடான்ஸ்கி நோய்க் குறைபாடு" என்றால் என்ன ?

(ii) தொடக்கத்தில், இத்தொழில்நுட்பமானது வளராத, அடைபட்ட மற்றும் பாதிப்படைந்த அண்டநாளம் கொண்ட பெண்களுக்கு பயன் அளித்தது. தற்போது இத்தொழில்நுட்பம் பல்வேறு காரணிகளால் ஏற்படும் மலட்டுத் தன்மையை நிவர்த்தி செய்ய பயன்படுகிறது. இத்தொழில்நுட்பத்தின் பெயர் என்ன ?

(i) What is meant by "Mayer-Rokitansky Syndrome" ?

(ii) Initially, this technique was used to treat women with blocked, damaged, or absent Fallopian tubes. Today, it is used to treat many causes of infertility. What is the name of this technique ?

11. மரபணு குறியீடு 'உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது'. - காரணங்கள் கூறு.

Give reasons : Genetic code is 'Universal'.

12. தொன்மையான பூமியில் காணப்பட்ட வாயுக்களை பட்டியலிடுக.

List out the major gases seems to be found in the primitive earth.

13. உயிர் எதிர்ப்பொருள் – வரையறுக்கவும்.

Define Antibiotics.

14. செந்தரவுப் புத்தகம் என்றால் என்ன ?

What is Red data book ?



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



## பிரிவு - 3 / SECTION - 3

குறிப்பு : எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

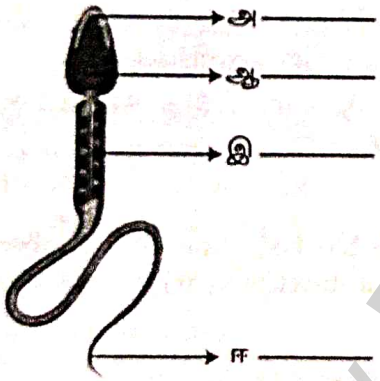
Note : Answer any three of the following questions. Q. No. 19 is compulsory.

15. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்கள் யாவை ?
What are the applications of Karyotyping ?

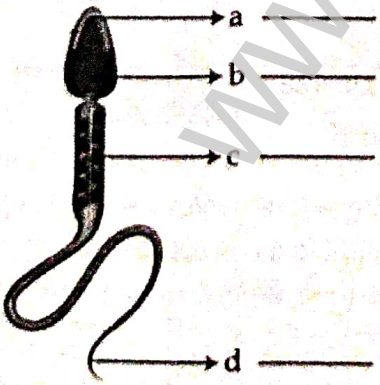
16. விலங்கு நகலாக்கத்தின் நன்மைகளையும் தீமைகளையும் குறிப்பிடுக.
Mention the advantages and disadvantages of animal cloning.

17. மண் உருவாக்கம் என்றால் என்ன ? மண்ணின் பணிகள் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.
What is pedogenesis ? Write any three major functions of soil.

18. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைக் கண்டறிந்து 'அ', 'ஆ', 'இ' மற்றும் 'ஈ' எனக் குறியிடப்பட்டுள்ள பாகங்களின் பெயர்களைக் குறிக்க.
கொடுக்கப்பட்டுள்ள படமானது _____ ஆகும்.




Identify the given image and label its parts marked as 'a', 'b', 'c' and 'd'.
The given diagram is _____.




Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



19. உயர்நிலை விலங்கான மனிதனின் கருவளர்ச்சி நிலைகள் அதன் மூதாதை விலங்குகளின் முதிர் உயிரியைப் போல சில கட்டமைப்புகளை பெற்றுள்ளன. என்னென்ன கட்டமைப்புகள் அல்லது பண்புகள், மனிதனின் கருவளர்ச்சி நிலைகளில் மட்டும் காணப்படுகிறது ?

The embryonic stages of a higher animal, such as human possesses some structures that resemble the adult stage of its ancestors.

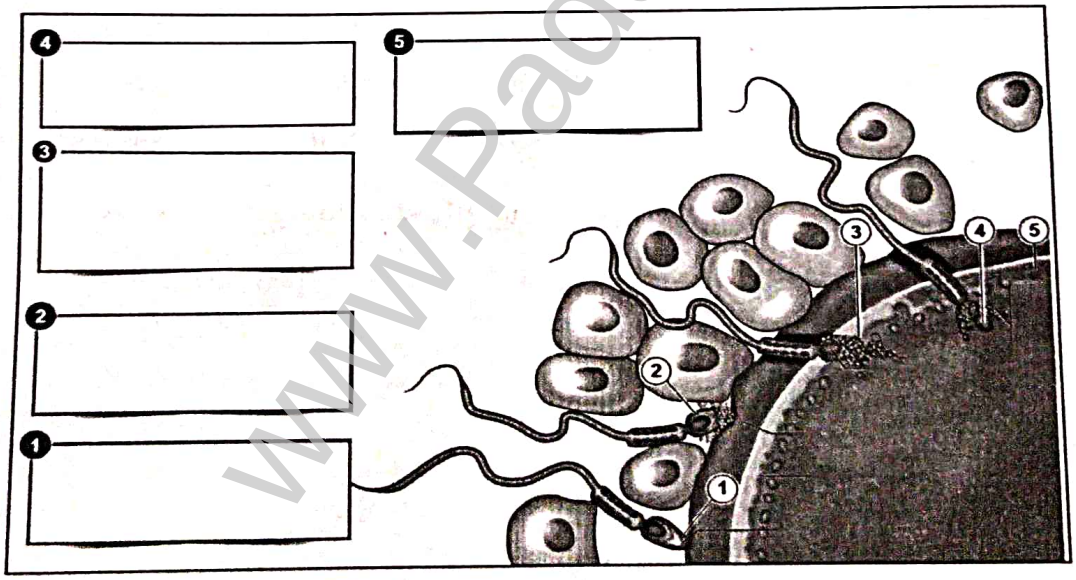
What are the structures or characters that appear only in the embryonic stages of human ?

## பிரிவு - 4 / SECTION - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2x5=10

**Note :** Answer all the questions.

20. (அ) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடத்தின் உதவியுடன் கருத்தரித்தல் நிகழ்வுகளை விளக்கும் செயல்வழிப் படத்தை உருவாக்கி அதில் ஹையலூரோனிடேஸ் மற்றும் கார்டிகள் துகள்களின் செயல்பாட்டையும் குறிப்பிடுக.




அல்லது

(ஆ) நியூக்ளியோசோம் உருவாகும் முறையை விவரிக்கவும்.

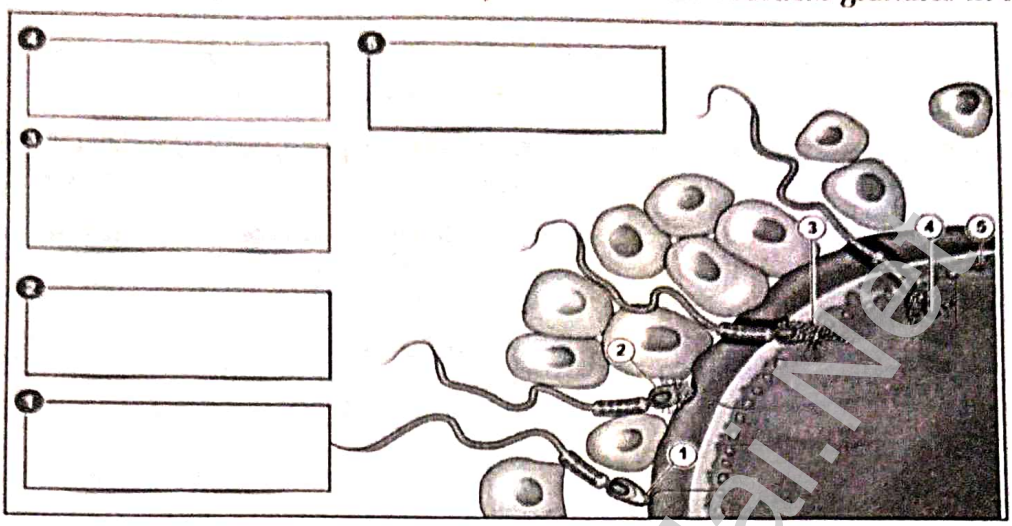
[ திருப்புக / Turn over

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com



(a) Create a flow chart illustrating the events of fertilization with the help of given diagram and also specify the functions of hyaluronidase and cortical granules in it.




OR

(b) Explain the formation of a Nucleosome.

21. (அ) ஒரு மனிதர் HIV என்னும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அவர் HIV -யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாரா இல்லையா என்பதை என்னென்ன சோதனைகள் மூலம் நீ கண்டறிவாய் ?
ஒரு மனிதனுக்கு எய்ட்ஸ் வராமல் தடுக்க நீ கூறும் அறிவுரைகள் யாவை ?

அல்லது

(ஆ) கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைகளை விளக்குக.

(a) A man is suspected of being infected with HIV. What tests can you use to determine whether he is infected with HIV or not ?
What advice would you give to a man to prevent him from getting AIDS ?

OR

(b) Explain the stages of waste water treatment.

- o 0 o -

www.Padasalai.Net

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com